



ĐỀ THI HỌC BỔNG NGÔI SAO HÀ NỘI MÔN TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC: 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (10 điểm). Học sinh chỉ ghi đáp số vào phiếu trả lời, không cần giải thích

Bài 01. Tính: $\left(4\frac{2}{5} + 2\frac{3}{7}\right) + \left(5\frac{4}{7} - 2\frac{2}{5}\right)$.

Bài 02. Chọn đáp án đúng cho $15,02 = \square$. Biểu thức thích hợp để điền vào ô trống là:

A. $10 + \frac{5}{2} + 2$.

B. $10 + \frac{5}{2} + \frac{2}{100}$.

C. $10 + 2 + \frac{2}{100}$.

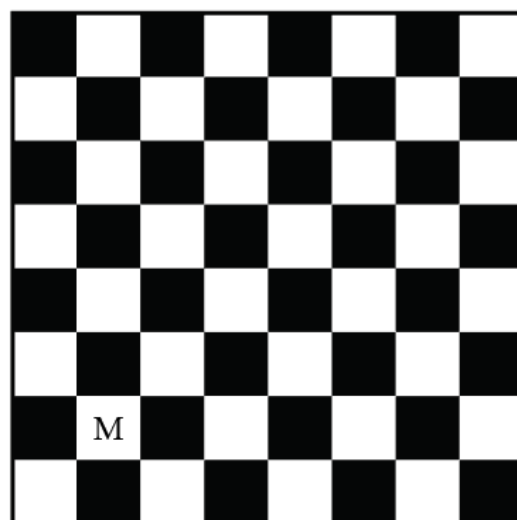
D. $10 + 5 + \frac{2}{100}$.

Bài 03. Một cửa hàng bán vải ngày thứ nhất bán được 32,7m, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m. Ngày thứ ba bán được số vải bằng trung bình cộng số vải của hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 04. Một nhóm học sinh cộng ngày và tháng sinh nhật của mỗi bạn lại thì thấy kết quả đều bằng 35. Biết rằng tất cả các ngày sinh nhật của họ là khác nhau. Hỏi nhóm học sinh đó có nhiều nhất bao nhiêu em?

Bài 05. Hình vẽ trên mô tả bàn cờ vua có kích thước 8×8 . Quân Mã ban đầu đứng ở ô có chữ “M”. Hỏi sau 15 nước di chuyển trên bàn cờ, quân Mã đứng ở ô có màu gì? Biết con Mã đi theo đường chéo của hình chữ nhật 2×3 . Chọn đáp án đúng

- A. Không xác định được do tùy cách đi.
- B. Màu trắng.
- C. Màu đen.

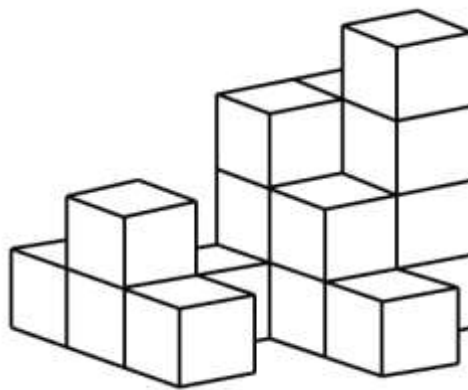


Bài 06. Hai người thợ cùng nhận làm chung một công việc sau 8 ngày thì xong. Nhưng sau 5 ngày cùng làm thì người thứ nhất bận không làm tiếp được nữa. Một mình người thứ hai phải làm thêm 9 ngày nữa mới xong phần công việc còn lại. Hỏi một mình người thứ nhất làm công việc đó trong bao lâu thì xong?

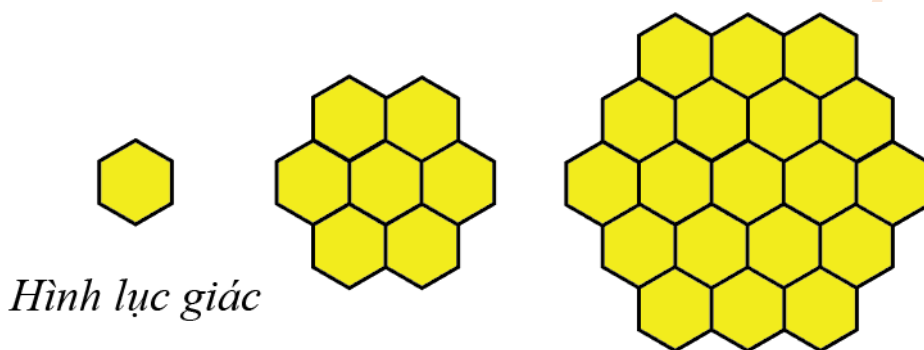
Bài 07. Trong một buổi họp nhóm. Một bạn trai tên là Hùng nhận thấy mình có số bạn trai bằng số bạn gái. Một bạn gái tên là Mai nhận thấy mình có số bạn gái chỉ bằng một nửa số bạn trai. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn?

Bài 08. Một ô tô phải chạy từ A đến B. Sau khi chạy được 1 giờ thì ô tô giảm vận tốc chỉ còn bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc ban đầu. Vì thế, ô tô đến B chậm mất 1 giờ 24 phút. Nếu từ A, sau khi chạy được 1 giờ, ô tô chạy thêm 50km nữa rồi mới giảm vận tốc thì ô tô đến B chỉ chậm 1 giờ 12 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 09. Hình bên được xếp bởi các hình lập phương có cạnh 1cm. Tính diện tích toàn phần của hình đó.



Bài 10. Quan sát các hình vẽ dưới đây để xác định hình thứ 222 có bao nhiêu hình lục giác?



Phần II (5 điểm). Phần từ luận: Học sinh trình bày bài giải chi tiết vào phiếu trả lời

Bài 01 (2 điểm). Tìm x , biết

a) $x \times 1,2 + x \times 0,7 = 61,94$. b) $\frac{1}{3 \times 10} + \frac{1}{10 \times 17} + \frac{1}{17 \times 24} + \dots + \frac{1}{(7 \times x + 3)(7 \times x + 10)} = \frac{13}{282}$.

Bài 02 (1 điểm). Khi trả bài kiểm tra cuối học kì I môn Toán, cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 hơn điểm 10 là 6,25%. Như vậy có 18 bạn được điểm 9 hoặc 10, tất cả học sinh trong lớp đều nộp bài kiểm tra”. Hỏi:

- Số học sinh đạt điểm 9 chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
- Tổng số học sinh điểm 9 hoặc 10 chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
- Lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
- Lớp đó có bao nhiêu học sinh không đạt điểm 9 hoặc 10?

Bài 03 (2 điểm). Cho hình thang $ABCD$ có đáy bé AB bằng $\frac{1}{3}$ đáy lớn. Chiều cao bằng 12,6m và bằng hiệu độ dài hai đáy.

- Tính diện tích hình thang $ABCD$.
- Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . So sánh S_{OBC} và S_{OAD} .
- Kéo dài cạnh DA và CB cắt nhau tại P . Tính tỉ số S_{DBP} ; S_{DPC} .

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. Phần trắc nghiệm (10 điểm). Học sinh chỉ ghi đáp số vào phiếu trả lời, không cần giải thích

Bài 01.

$$\left(4\frac{2}{5} + 2\frac{3}{7}\right) + \left(5\frac{4}{7} - 2\frac{2}{5}\right) = 4\frac{2}{5} + 2\frac{3}{7} + 5\frac{4}{7} - 2\frac{2}{5} = \left(4\frac{2}{5} - 2\frac{2}{5}\right) + \left(2\frac{3}{7} + 5\frac{4}{7}\right) = 2 + 8 = 10.$$

Bài 02. Chọn D

$$15,02 = 10 + 5 + \frac{2}{100}.$$

Bài 03.

Ngày thứ hai cửa hàng bán được: $32,7 + 4,6 = 37,3$ (mét vải).

Cả hai ngày đầu cửa hàng bán được: $32,7 + 37,3 = 70$ (mét vải).

Ngày thứ ba cửa hàng bán được: $70 : 2 = 35$ (mét vải).

Cả ba ngày cửa hàng bán được: $70 + 35 = 105$ (mét vải).

Bài 04.

Vì ngày lớn nhất trong tháng là ngày 31 nên trong nhóm học sinh này các bạn chỉ có tháng sinh nhật từ tháng Năm đến tháng Mười hai (8 tháng).

Mà ngày sinh nhật của các bạn khác nhau nên tháng sinh nhật của các bạn cũng sẽ khác nhau.

Từ đó, ta thấy nhóm này có tối đa 8 bạn có tháng sinh nhật từ tháng Năm đến tháng Mười hai.

Bài 05. Chọn C

Ban đầu con Mã đang đứng ở ô trắng, mà con Mã đi theo đường chéo của hình chữ nhật 2×3 nên nước đi chuyển tiếp theo con Mã sẽ di chuyển vào ô đen.

Tương tự như vậy, nước di chuyển thứ hai con Mã sẽ di chuyển vào ô trắng. Vậy cứ qua 2 lần di chuyển, con Mã lại quay trở về với ô màu trắng. Mà $15 : 2 = 7$ dư 1 nên ở nước di chuyển thứ 14, con Mã sẽ di chuyển vào ô màu trắng.

Vậy ở nước di chuyển thứ 15, con Mã sẽ di chuyển vào ô màu đen.

Bài 06.

Trong 5 ngày, hai người làm được số phần công việc là: $5 : 8 = \frac{5}{8}$ (công việc).

Số phần công việc người thứ hai làm trong 9 ngày là: $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ (công việc).

1 ngày, người thứ hai làm được số phần công việc là: $\frac{3}{8} : 9 = \frac{1}{24}$ (công việc).

1 ngày, cả hai người làm được số phần công việc là: $1 : 8 = \frac{1}{8}$ (công việc).

1 ngày, người thứ nhất làm được số phần công việc là: $\frac{1}{8} - \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$ (công việc).

Người thứ nhất làm một mình xong công việc sau: $1 : \frac{1}{12} = 12$ (ngày).

Bài 07. Trong một buổi họp nhóm. Một bạn trai tên là Hùng nhận thấy mình có số bạn trai bằng số bạn gái. Một bạn gái tên là Mai nhận thấy mình có số bạn gái chỉ bằng một nửa số bạn trai. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn?

Vì Hùng nhận thấy mình có số bạn trai bằng số bạn gái nên số bạn trai trong nhóm hơn số bạn gái trong nhóm là 1 bạn.

Khi đó, số bạn gái của Mai sẽ kém số bạn trai của Mai là 2 bạn.

Số bạn gái của Mai là: $2 : (2 - 1) \times 1 = 2$ (bạn).

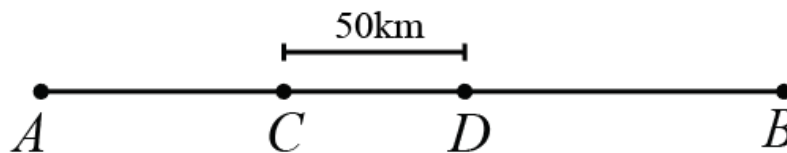
Số bạn trai của Mai là: $2 + 2 = 4$ (bạn).

Nhóm có số bạn là: $2 + 4 + 1 = 7$ (bạn).

Bài 08.

Đổi: 1 giờ 24 phút = $\frac{7}{5}$ giờ; 1 giờ 12 phút = $\frac{6}{5}$ giờ.

Giả sử sau 1 giờ di chuyển, ô tô đi được quãng đường từ A đến C. Ta có sơ đồ vận tốc:



D là điểm cách C là 50km.

Trường hợp 1: Ô tô di chuyển 1 giờ từ A đến C, sau đó giảm vận tốc bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc ban đầu thì đến B muộn $\frac{7}{5}$ giờ.

Trường hợp 2: Ô tô di chuyển 1 giờ từ A đến C, sau đó di chuyển thêm 50km đến D mới giảm vận tốc bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc ban đầu thì đến B muộn $\frac{6}{5}$ giờ.

Thời gian đi từ C đến B ở trường hợp 1 nhiều hơn trường hợp 2 là: $\frac{7}{5} - \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$ (giờ).

Ta thấy rằng, ở cả hai trường hợp thì vận tốc ô tô di chuyển trên hai quãng đường AC và BD là như nhau.

Do đó thời gian ô tô đi ở trường hợp 1 nhiều hơn thời gian ô tô đi ở trường hợp 2 là $\frac{1}{5}$ giờ chính bằng hiệu thời gian ô tô đi hết quãng đường CD ở trường hợp 1 và trường hợp 2.

Mà trên cùng quãng đường, thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch nên tỉ số vận tốc trên quãng đường CD ở trường hợp 1 so với trường hợp 2 là $\frac{5}{6}$ thì tỉ số thời gian đi hết quãng đường CD ở trường hợp 1 so với trường hợp 2 là $\frac{6}{5}$. Hiệu thời gian là: $\frac{1}{5}$ giờ.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường CD ở trường hợp 2 là: $\frac{1}{5} : (6 - 5) \times 5 = 1$ (giờ).

Vận tốc ban đầu của ô tô là: $50 : 1 = 50$ (km/giờ).

Xét trên quãng đường CB:

Vì vận tốc lúc sau bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc lúc đầu nên thời gian đi hết quãng đường CB thực tế bằng $\frac{6}{5}$ thời gian đi

hết quãng đường CB dự định. Hiệu thời gian là: $\frac{7}{5}$ giờ.

Thời gian ô tô đi hết quãng đường CB với vận tốc dự định là: $\frac{7}{5} : (6 - 5) \times 5 = 7$ (giờ).

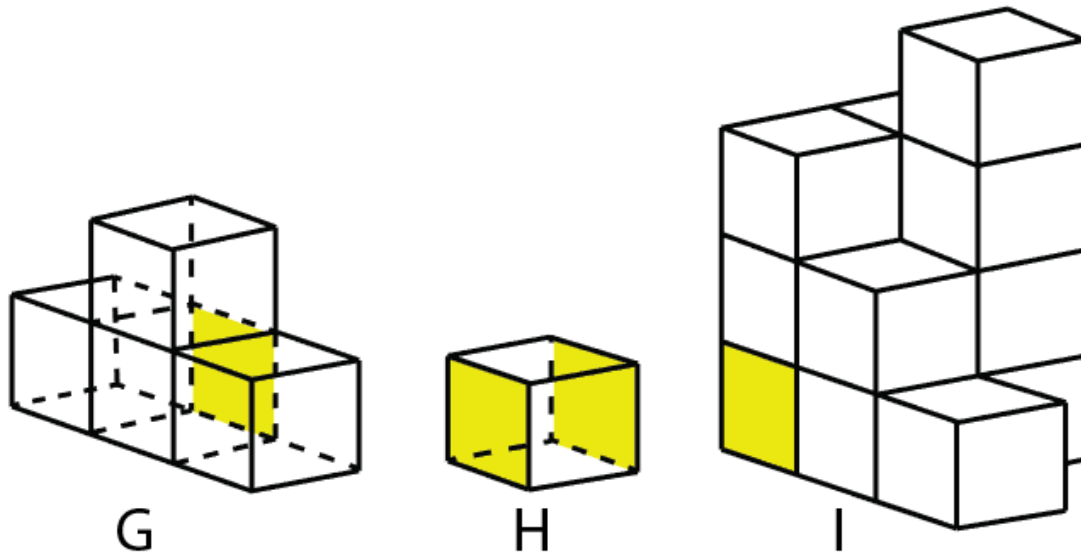
Độ dài quãng đường CB là: $50 \times 7 = 350$ (km)

Độ dài quãng đường AC là: $50 \times 1 = 50$ (km)

Độ dài quãng đường AB là: $50 + 350 = 400$ (km)

Đáp số: 400km.

Bài 09.



Chia hình đã cho thành ba hình G, H, I như hình vẽ.

Diện tích toàn phần của hình đã cho bằng tổng diện tích toàn phần ba hình G, H, I trừ đi diện tích các mặt vàng.

Diện tích toàn phần hình G bằng 18 cm^2

Diện tích toàn phần hình H 6 cm^2

Diện tích toàn phần hình I bằng 40 cm^2

Vậy diện tích hình đã cho là: $18 + 6 + 40 - 4 = 60 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Bài 10.

Quy luật: Số hình lục giác của hình thứ n bằng: $1 + 6 \times [0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1)]$

Số hình lục giác của hình thứ 222 là: $1 + 6 \times (0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 221) = 147187$ (hình).

Phần II (5 điểm). Phần từ luận: Học sinh trình bày bài giải chi tiết vào phiếu trả lời**Bài 01 (2 điểm).**

a) $x \times 1,2 + x \times 0,7 = 61,94$

$x \times (1,2 + 0,7) = 61,94$

$x \times 1,9 = 61,94$

$x = 61,94 : 1,9$

$x = 32,6$

b) $\frac{1}{3 \times 10} + \frac{1}{10 \times 17} + \frac{1}{17 \times 24} + \dots + \frac{1}{(7 \times x + 3)(7 \times x + 10)} = \frac{13}{282}$

$\frac{7}{3 \times 10} + \frac{7}{10 \times 17} + \frac{7}{17 \times 24} + \dots + \frac{7}{(7 \times x + 3)(7 \times x + 10)} = \frac{91}{282}$

$\frac{1}{3} - \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - \frac{1}{17} + \frac{1}{17} - \frac{1}{24} + \dots + \frac{1}{7 \times x + 3} - \frac{1}{7 \times x + 10} = \frac{91}{282}$

$\frac{1}{3} - \frac{1}{7 \times x + 10} = \frac{91}{282}$

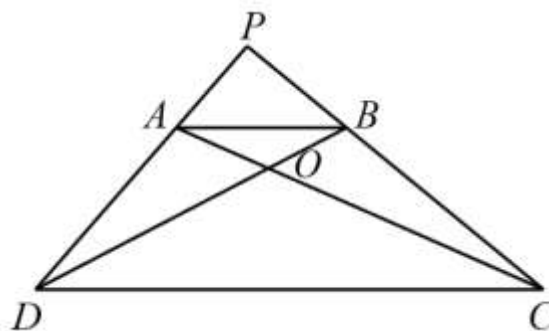
$\frac{1}{7 \times x + 10} = \frac{1}{3} - \frac{91}{282}$

$\frac{1}{7 \times x + 10} = \frac{1}{94}$

$\Rightarrow 7 \times x + 10 = 94 \Rightarrow x = 12.$

Bài 02 (1 điểm).a) Số học sinh đạt điểm 9 chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là: $25\% + 6,25\% = 31,25\%$.b) Tổng số học sinh đạt điểm 9 hoặc 10 chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là: $25\% + 31,25\% = 56,25\%$.c) Lớp đó có số học sinh là: $18 : 56,25 \times 100 = 32$ (học sinh).d) Số học sinh không đạt điểm 9 hoặc điểm 10 là: $32 - 18 = 14$ (học sinh).**Bài 03 (2 điểm).**a) Độ dài đáy bé AB là: $12,6 : (3 - 1) \times 1 = 6,3$ (m).Độ dài đáy lớn CD là: $12,6 + 6,3 = 18,9$ (m).Diện tích hình thang $ABCD$ là:

$(6,3 + 18,9) \times 12,6 : 2 = 158,76 \text{ (m}^2\text{)}.$

b) Xét tam giác ABC và tam giác ABD có chung đáy AB và chiều cao cùng bằng chiều cao hình thang $ABCD$ nên $S_{ABC} = S_{ABD}$.Mà $S_{ABC} = S_{OAB} + S_{OBC}$ và $S_{ABD} = S_{OAB} + S_{OAD}$.Suy ra: $S_{OBC} = S_{OAD}$.c) Xét tam giác ABD và tam giác ACD có chiều cao hạ từ D xuống AB bằng chiều cao hạ từ B xuống CD (vì cùng bằng chiều cao hình thang) nên $\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{AB}{CD} = \frac{1}{3}$.

Mà tam giác ABD và tam giác ACD lại có chung đáy AD nên chiều cao hạ từ B xuống AD bằng $\frac{1}{3}$

chiều cao hạ từ C xuống $AD \Rightarrow \frac{S_{ABP}}{S_{APC}} = \frac{1}{3}$.

Mà tam giác ABP và tam giác APC lại chung chiều cao hạ từ A xuống BC nên $\frac{S_{ABP}}{S_{APC}} = \frac{PB}{PC} = \frac{1}{3}$.

Vậy $\frac{S_{DBP}}{S_{DPC}} = \frac{PB}{PC} = \frac{1}{3}$ (hai tam giác chung chiều cao hạ từ D xuống PC).